

Enginyeria del Programari de Components i Sistemes Distribuïts

PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA - PAC 2

Presentació

Aquesta segona PAC aprofundeix en les arquitectures de programari i introdueix el desenvolupament de programari basat en components. La PAC 2 consisteix en refinar l'especificació de la PAC 1 mitjançant la seva descomposició en components de programari. L'activitat abasta els continguts estudiats als mòduls 2, 3 i 4 de l'assignatura, i repassa conceptes apresos al mòdul 1.

Competències

En aquesta PAC es treballa la següent competència del Grau d'Enginyeria Informàtica:

- Saber proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per resoldre un problema concret.

Objectius

Els objectius concrets d'aquesta PAC són:

- Entendre els diferents punts de vista a considerar en el desenvolupament d'aquest tipus d'aplicacions.
- Conèixer els diferents estils arquitectònics existents i saber definir l'arquitectura de programari més adequada segons les característiques particulars de cada aplicació.
- Conèixer la programació orientada a components com a tècnica d'implementació de les arquitectures de programari.

Descripció de la PAC a realitzar

El grup d'inversors que vol posar en marxa el projecte **MySports** ha avaluat la vostra proposta i ha quedat molt satisfet amb l'especificació del punt de vista de la informació i amb la primera avaluació arquitectònica. Per aquest motiu ha decidit que en feu el disseny i, possiblement, la posterior implementació.

Hi ha diverses decisions inherents a l'estil arquitectònic que heu proposat o bé que ja formaven part dels requisits inicials i que el client ha acceptat:

- Els clients han de poder accedir a l'aplicació sense haver d'instal·lar cap programari especial, únicament un navegador o l'aplicació mòbil corresponent.
- L'aplicació tindrà una arquitectura en capes.
- Tindrem tres capes: capa de presentació, capa de negoci i capa d'integració (també anomenada d'administració de dades).
- Es proposa implementar les tres capes usant una tecnologia de components distribuïda.

Després d'una segona ronda de reunions amb els emprenedors, s'han definit amb força més precisió els requisits funcionals i ja tenim clares les funcionalitats que, en una primera fase, ha d'oferir **MySports**.

Per a cadascuna de les funcionalitats s'especifiquen els usuaris que fan ús d'elles: Atleta (AT), Administrador (A) i Usuari no registrat.

- CU_1: Identificar-se al sistema (login) (AT, A)
- CU_2: Sortir del sistema (logout) (AT, A)
- CU_3: Gestionar els tipus d'esport (alta, consulta, baixa) (A)
- CU_4: Eliminar un missatge d'una activitat (A)
- CU_5: Veure el llistat d'atletes del sistema (A)
- CU_6: Registrar-se al sistema (Usuari no registrat)
- CU_7: Modificar les dades personals (AT)
- CU_8: Gestionar les sabatilles (alta, consulta, baixa) (AT)
- CU_9: Gestionar les bicicletes (alta, consulta, baixa) (AT)
- CU_10: Donar d'alta una nova activitat (AT)
- CU_11: Modificar les dades d'una activitat (AT)
- CU_12: Eliminar una activitat (AT)
- CU_13: Veure el detall d'una activitat (AT, A)
- CU_14: Veure els missatges d'una activitat (AT, A)
- CU_15: Veure qui ha donat felicitacions a una activitat (AT)
- CU_16: Seguir a un atleta (AT)
- CU_17: Veure el llistat de seguidors d'un atleta (AT)
- CU_18: Veure el llistat d'atletes que et segueixen (AT)
- CU_19: Cercar un atleta per nom (AT, A)
- CU_20: Donar una felicitació a una activitat (AT)
- CU_21: Publicar un missatge a una activitat (AT)
- CU_22: Veure el llistat d'activitats dels atletes que segueixo (AT)
- CU_23: Cercar una activitat per identificador (A)

La capa de presentació ha d'implementar les diferents interfícies per a oferir les funcionalitats descrites anteriorment.

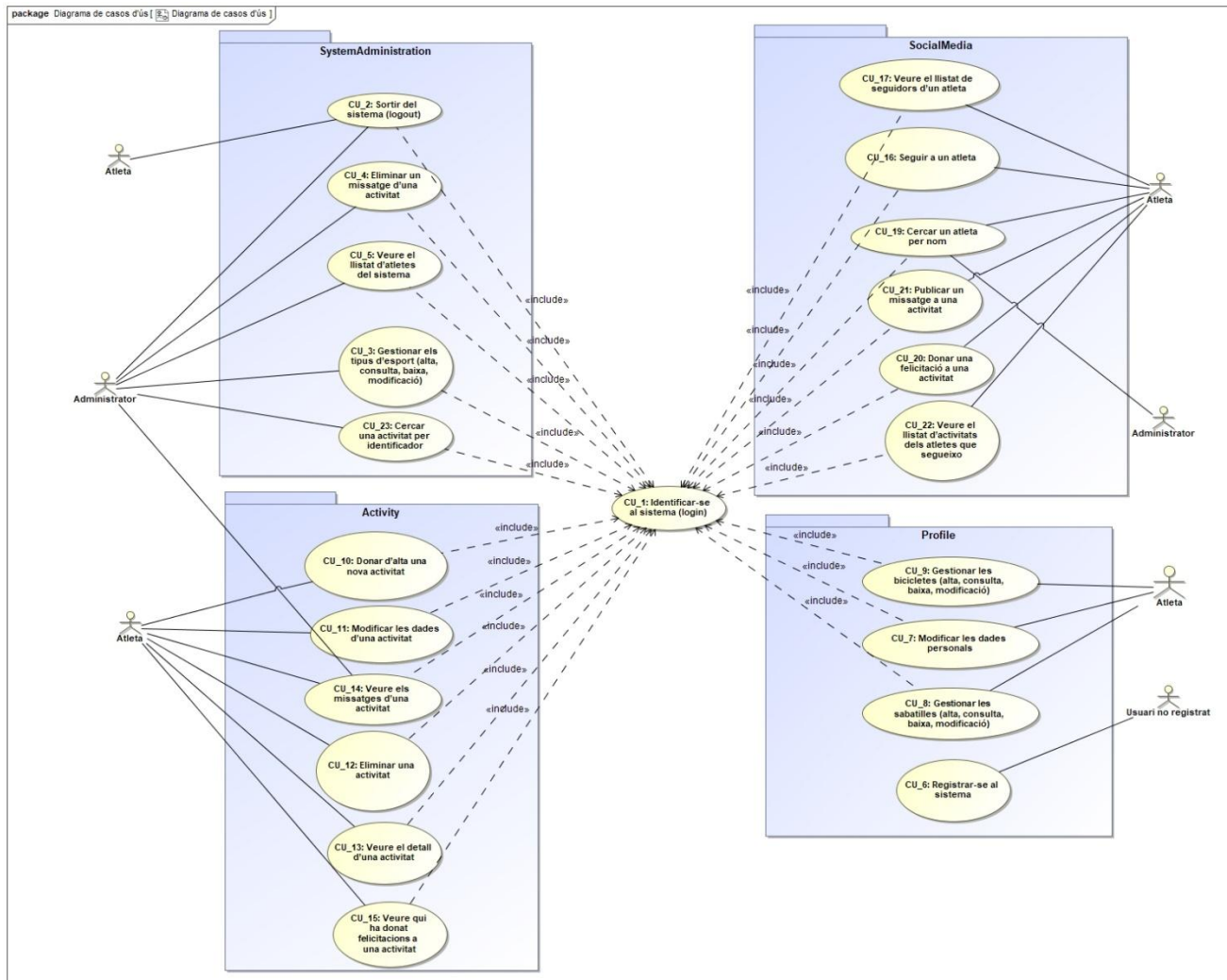
La capa de negoci ha d'implementar les funcionalitats descrites amb una arquitectura suficientment flexible perquè en un futur es puguin integrar noves funcionalitats i estendre les actuals. En aquesta capa també s'ha de tenir en compte els components que s'encarreguen de comunicar-se amb el sistema extern a **MySports** especialitzat en elaborar un mapa d'activitats esportives.

La capa d'integració gestionarà la informació localment persistent de l'aplicació. Hauríeu de gestionar tota la informació necessària per a poder proporcionar les funcionalitats descrites anteriorment.

Exercici 1 (1,5 punts)

Feu el diagrama de casos d'ús de les funcionalitats requerides agrupant els casos d'ús en paquets sobre la base de la funcionalitat que descriuen. Aneu amb compte amb la granularitat dels casos d'ús: pot ser que varies de les funcionalitats descrites s'integrin dins un mateix cas d'ús o bé que alguna de les funcionalitats exposades donin lloc a diversos casos d'ús.

Solució:



Notes:

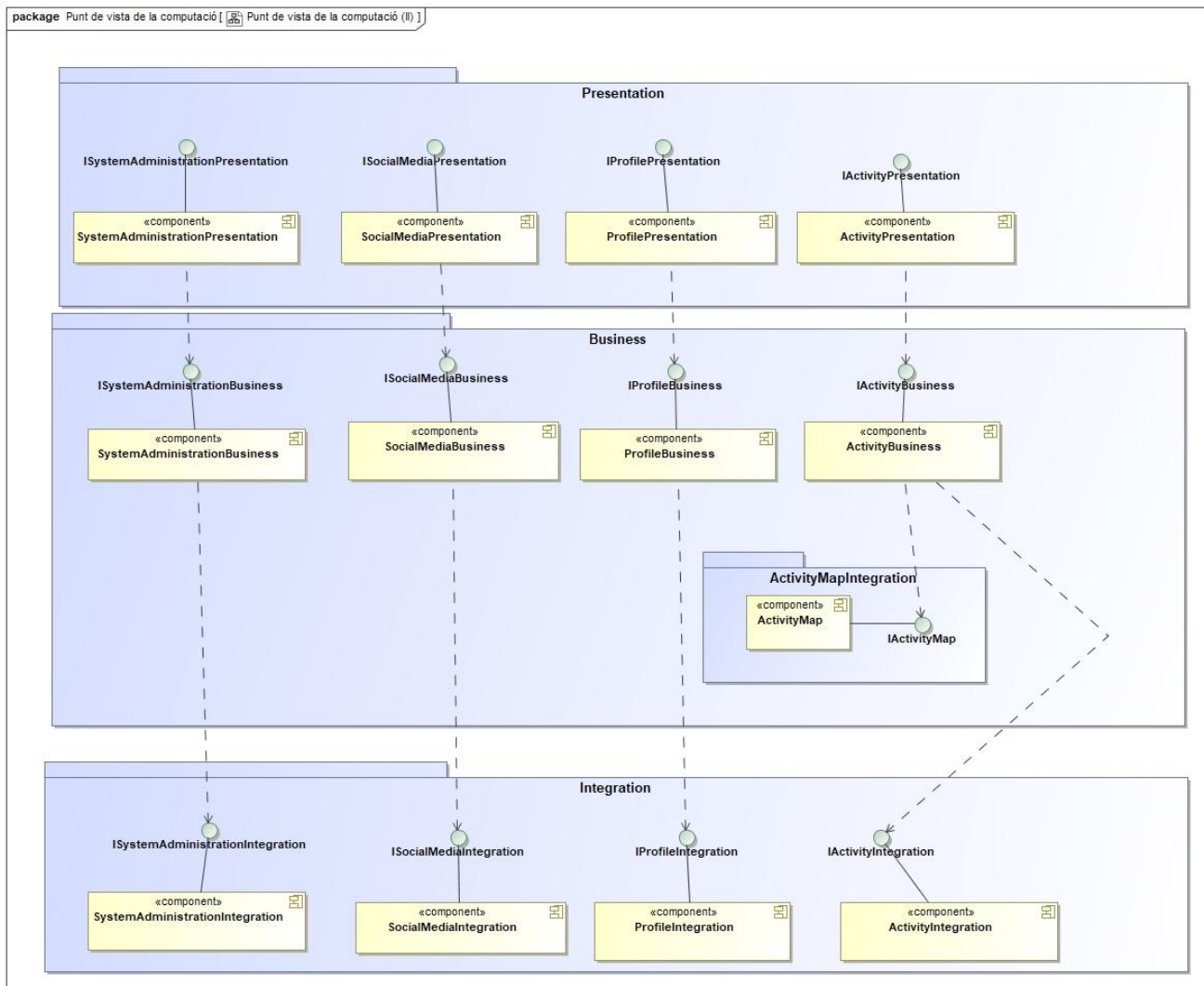
- L'agrupació proposada només és una de les infinites maneres d'agrupar les funcionalitats.
- S'han posat els actors diverses vegades al diagrama per llegibilitat.

Exercici 2 (3,5 punts)

Representar el punt de vista de la computació, és a dir, el disseny intern de la funcionalitat de l'aplicació mitjançant diagrames de components dintre d'una arquitectura en capes. Cada capa a nivell lògic es representa en UML com un paquet. Dins de cada paquet, s'identifiquen els components lògics (components de gra gruixut, no confondre amb els components de programari que els implementaran, aquests formen part del punt de vista de l'enginyeria) amb les seves respectives interfícies (prendre com a referència la figura 18 del material del mòdul didàctic "Arquitectura del programari": "Exemple de representació de l'arquitectura de tres capes per a l'exemple de la banca electrònica").

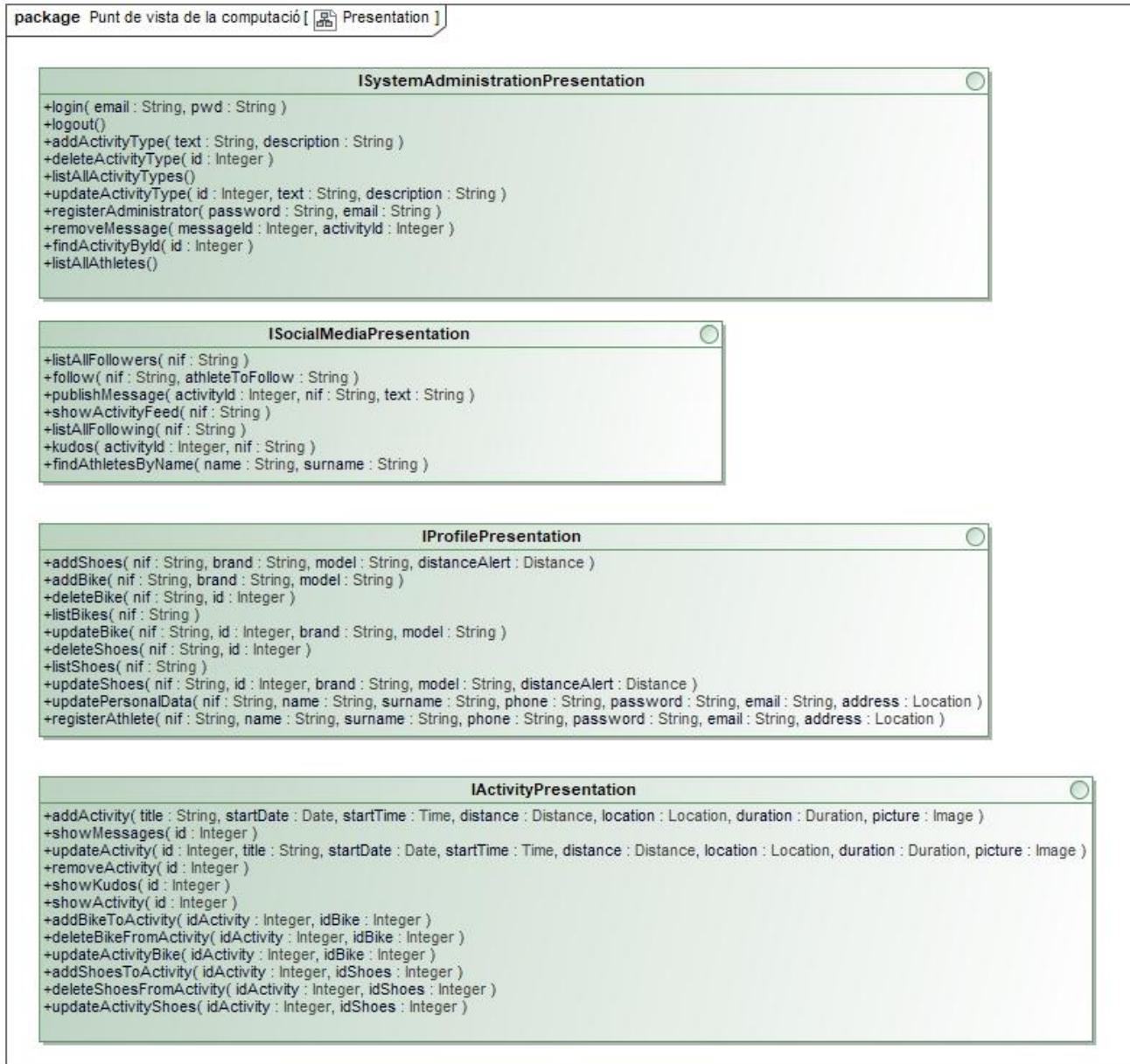
És necessari descriure les interfícies de tots els components mitjançant interfícies UML on es mostri la signatura dels serveis que ofereix cada component.

Solució:

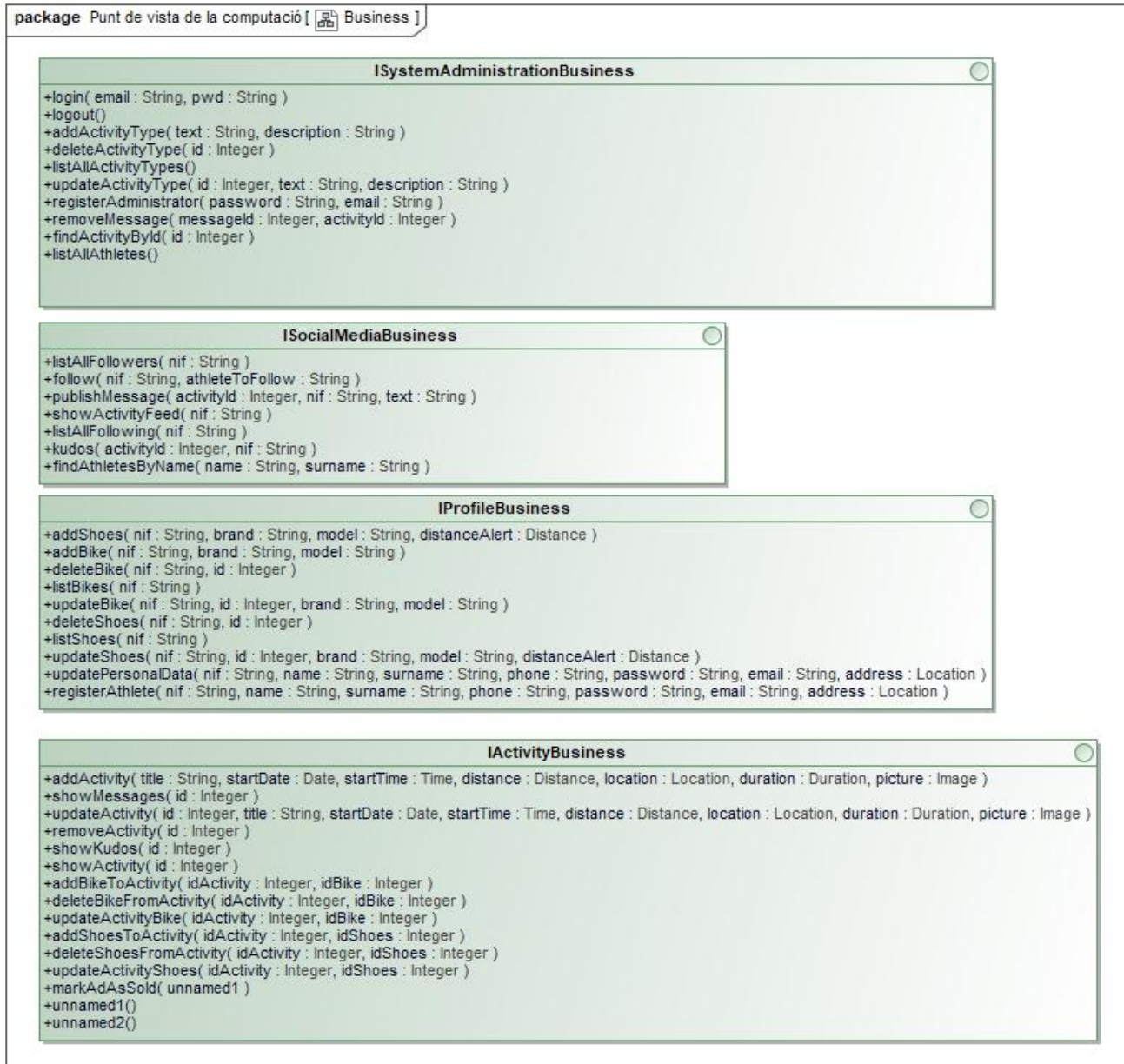


Per motius de llegibilitat del diagrama s'han mostrat les interfícies col·lapsades, a continuació teniu totes les definicions:

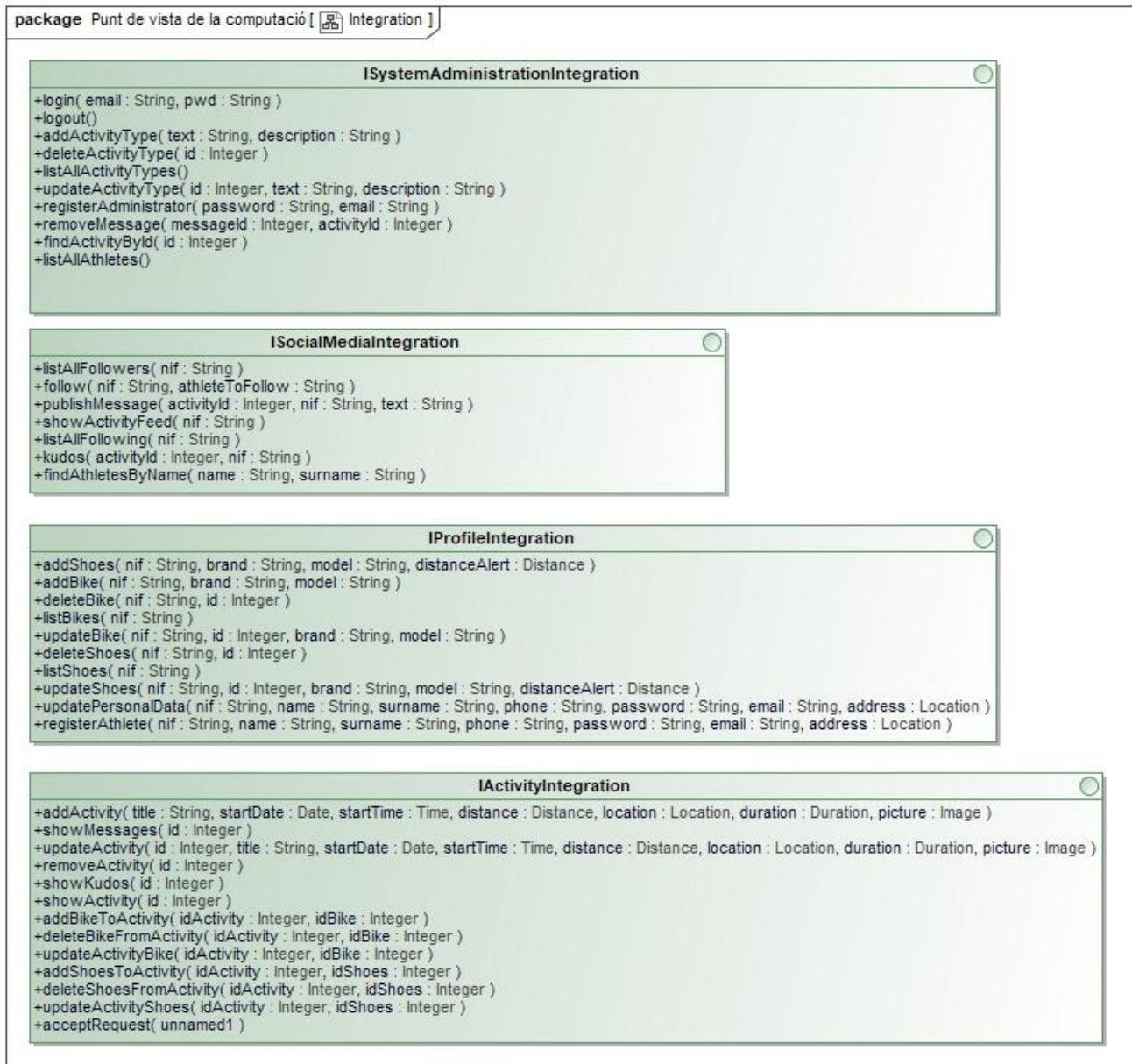
Presentation:



Business:



Integration:



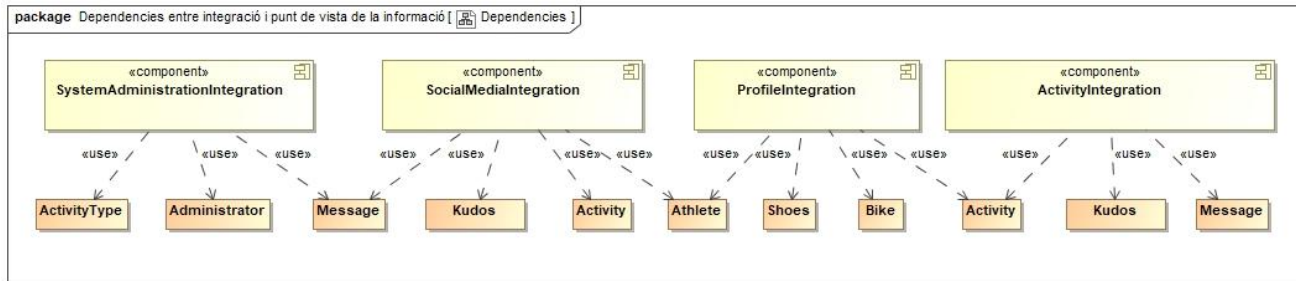
Notes:

- S'ha considerat que les diferents entitats estaven identificades amb un enter, qualsevol altra consideració pel que fa a la identificació es considerarà correcta.
- L'agrupació proposada només és una de les infinites maneres d'agrupar les funcionalitats en components, qualsevol agrupació que hagueu triat i tingui una certa coherència es considerarà correcta.

Exercici 3 (2 punts)

Modelar amb un diagrama de components les dependències de cada component de la capa d'integració amb les classes del punt de vista de la informació que el component necessita

Solució:



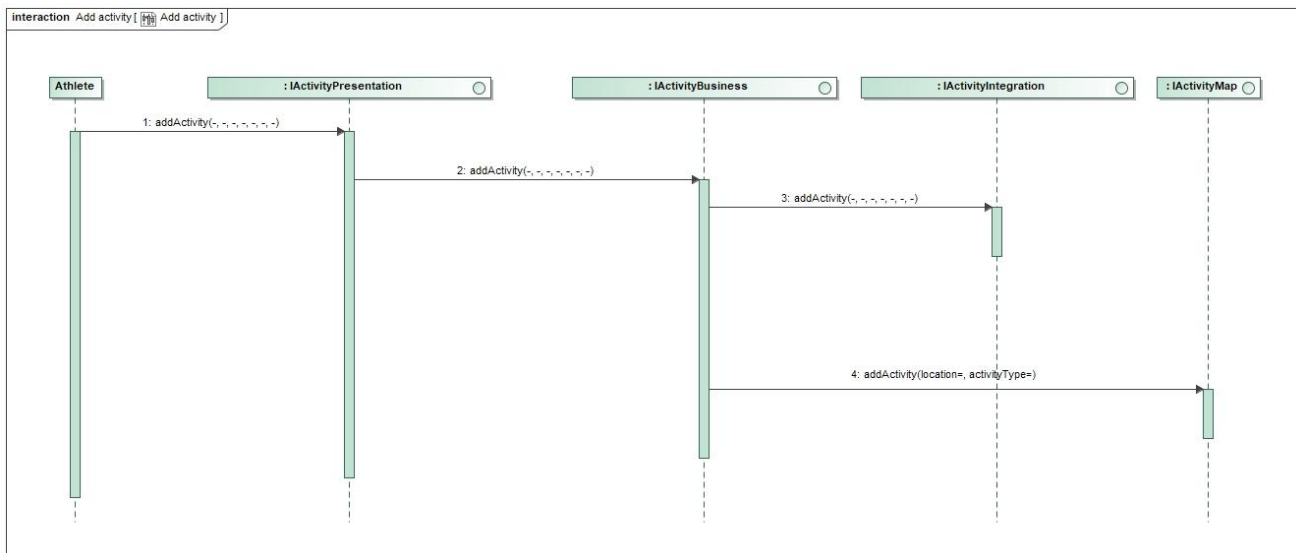
Notes:

- Les dependències de cada component de la capa d'integració amb les classes del punt de vista de la informació proposada depèn molt estretament de la divisió en components que hagueu fet a l'exercici anterior. La vostra solució ha de ser coherent amb aquesta divisió.

Exercici 4 (2 punts)

Treballar el disseny extern amb un diagrama d'interacció que modeli la interacció entre objectes dintre d'una capa i entre capes a partir del moment en què l'usuari demana executar la següent funcionalitat: *Donar d'alta una nova activitat*.

Solució:



Exercici 5 (1 punt)

Expliqueu amb les vostres paraules la relació existent entre el programari intermediari d'aplicacions distribuïdes al món Java, EJB i RMI (màxim mitja pàgina).

Solució:

Vegeu els punts 1.2.2, 1.3 i 1.3.2 del mòdul 4.

Recursos

Recursos Bàsics

- Mòdul didàctic 1: Disseny d'aplicacions distribuïdes
- Mòdul didàctic 2: Arquitectura del programari
- Mòdul didàctic 3: Desenvolupament de programari basat en components
- Mòdul didàctic 4: Introducció a les plataformes distribuïdes

Criteris d'avaluació previs

- La PAC s'ha de resoldre de forma **estrictament individual**. En cas de detectar còpies es penalitzarà l'activitat amb una D com a nota.
- El pes de cada exercici està indicat a l'enunciat.
- És necessari justificar la solució a cadascun dels exercicis. Es valorarà tant la correcció de la solució com la justificació donada.

Format i data de lliurament

Cal lliurar un únic document PDF amb les respostes a tots els exercicis. El nom de l'arxiu ha de ser: *CognomsNom_EPCSDPAC2.pdf*.

Aquest document es lliurarà a l'espai de Lliurament i Registre d'Avaluació Continuada (RAC) de l'aula abans de les **23:59 hores del dia 17 de abril de 2018**. No s'acceptaran lliuraments fora de termini.